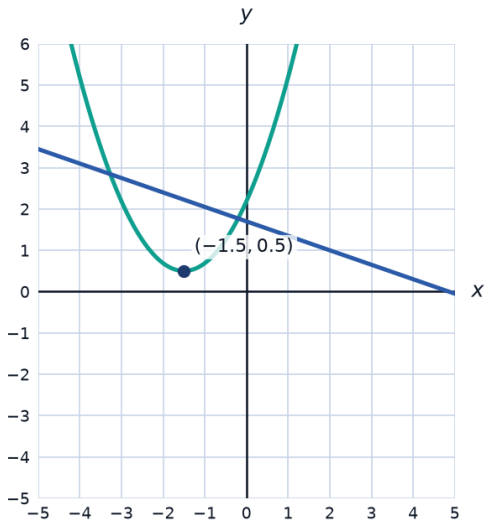
الجزء الأول أسئلة مقالية : المهارات الأساسية 71

1 إذا كانت $f(x) = 3x - 4$، أوجد $f(5)$.

2 أوجد مجال الدالة $f(x) = \sqrt{x - 3}$.

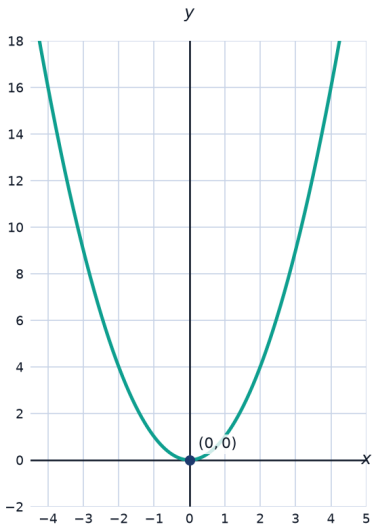


3 أوجد مدى الدالة $f(x) = x^2 + 2$.

4 أُزيح منحنى $y = x^2$ بمقدار 3 وحدات لليمين و2 وحدة للأسفل. اكتب المعادلة الجديدة.

5 أُزيح منحنى $y = |x|$ بمقدار 4 وحدات لليسار ووحدة واحدة للأعلى. اكتب المعادلة الجديدة.

6 صف التحويل الذي يحوّل $y = x^2$ إلى $y = (x + 2)^2 - 5$.



© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

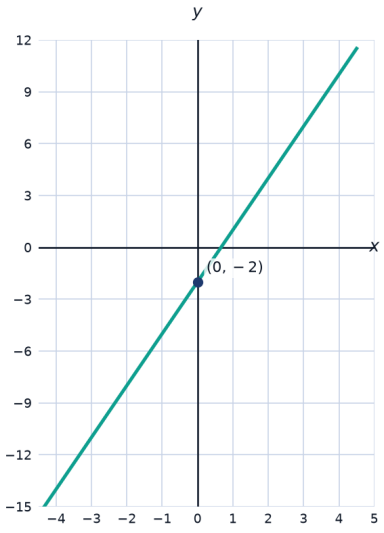
7 انعكس منحنى $y = x^2$ حول محور x وتمدد رأسياً بمعامل 3. اكتب المعادلة الجديدة.

الجزء الثاني أسئلة مقالية : تطبيقات متوسطة متعددة الخطوات 148

8 باستخدام نفس f وg، أوجد $(g \circ f)(2)$.

9 باستخدام نفس f وg، أوجد صيغة عامة لـ $(f \circ g)(x)$.

10 أوجد معكوس الدالة $f(x) = 3x - 2$.



11 بيّن أن $f(x) = 2x + 6$ و$g(x) = \frac{x-6}{2}$ دالتان عكسيتان بحساب $f(g(x))$.

12 دالة معرّفة بـ $f(x) = x + 2$ عندما $x < 1$، و$f(x) = 3x - 1$ عندما $x \geq 1$. أوجد $f(-2)$.

13 باستخدام نفس الدالة المجزأة، أوجد $f(1)$.

14 حدد ما إذا كانت الدالة $f(x) = x^2 - 3$ زوجية أو فردية أو لا هذا ولا ذاك.

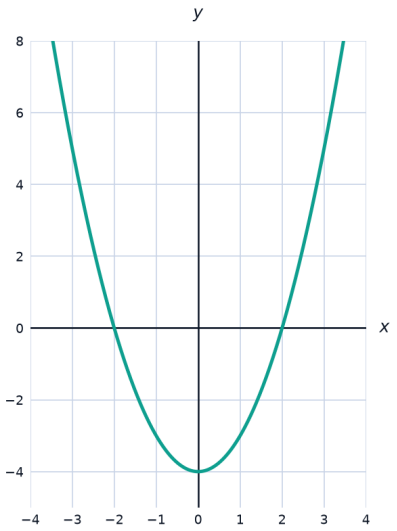
الجزء الثالث أسئلة مقالية : مسائل التحدي والربط بين الدروس 2015

15 أوجد معدل التغير المتوسط للدالة $f(x) = x^2$ من $x = 1$ إلى $x = 4$.

16 اذكر الفترة التي تكون فيها الدالة $f(x) = (x - 2)^2$ متناقصة.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

17 الشكل التالي يمثل منحنى $y = f(x) = x^2 - 4$.



أ اذكر أصفار الدالة f.

ب اذكر مجال ومدى الدالة f.

18 السؤال يتكون من جزأين. الربح اليومي لشركة بالدولار من بيع x وحدة يُمثّل بالدالة $P(x) = -2x^2 + 80x - 150$. هذا

أ احسب $P(10)$ لإيجاد الربح من بيع 10 وحدات.

ب أوجد عدد الوحدات x التي تُعظِّم الربح باستخدام رأس القطع المكافئ، واذكر الربح الأقصى.

19 تُمثّل درجة الحرارة المئوية بعد t ساعة من الساعة 6 صباحاً بالدالة $C(t) = -0.5t^2 + 6t + 10$، حيث $0 \le t \le 12$. السؤال يتكون من جزأين. تحويل درجة الحرارة من مئوية إلى فهرنهايت يُعطى بـ $F(C) = \frac{9}{5}C + 32$. وفي إحدى المدن، هذا

أ أوجد $C(4)$، درجة الحرارة المئوية بعد 4 ساعات من الساعة 6 صباحاً.

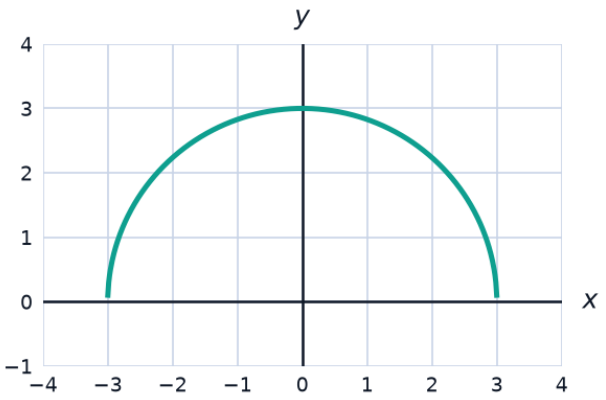
ب أوجد $(F \circ C)(4)$، درجة الحرارة بالفهرنهايت في تلك اللحظة.

20 أوجد الدالة العكسية $f^{-1}(x)$ للدالة $f(x) = \frac{2x-5}{3}$.

الجزء الرابع اختيار من متعدد : إتقان المفاهيم الأساسية 2821

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

21 يوضح الرسم البياني $f(x)$ معرّفة فقط حيث رُسمت. أوجد مجالها.



أ. $[-3, 3]$

ب. $[0, 3]$

ج. جميع الأعداد الحقيقية

د. $[-4, 4]$

22 يُزاح الرسم البياني لـ $y = x^2$ بمقدار 5 وحدات لليمين و3 وحدات للأسفل. اكتب المعادلة الجديدة.

أ. $y = (x - 5)^2 + 3$

ب. $y = (x - 5)^2 - 3$

ج. $y = (x + 5)^2 - 3$

د. $y = (x - 3)^2 - 5$

23 يُزاح الرسم البياني لـ $y = |x|$ بمقدار 2 وحدة لليسار و4 وحدات للأعلى. اكتب المعادلة الجديدة.

أ. $y = |x + 4| + 2$

ب. $y = |x + 2| + 4$

ج. $y = |x + 2| - 4$

د. $y = |x - 2| + 4$

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

24 يُزاح الرسم البياني لـ $y = \sqrt{x}$ بمقدار 6 وحدات لليمين. اكتب المعادلة الجديدة.

أ. $y = \sqrt{x + 6}$

ب. $y = \sqrt{x} - 6$

ج. $y = \sqrt{x} + 6$

د. $y = \sqrt{x - 6}$

25 يُعكَس الرسم البياني لـ $y = x^2$ حول محور x ويُمدّد رأسيًا بعامل 2. اكتب المعادلة الجديدة.

أ. $y = -\frac{1}{2}x^2$

ب. $y = (-2x)^2$

ج. $y = -2x^2$

د. $y = 2x^2$

26 يُعكَس الرسم البياني لـ $y = \sqrt{x}$ حول محور y. اكتب المعادلة الجديدة.

أ. $y = -\sqrt{-x}$

ب. $y = -\sqrt{x}$

ج. $y = \sqrt{-x}$

د. $y = \sqrt{x}$

27 أثبت أن $f(x) = 3x + 9$ و$g(x) = \frac{x-9}{3}$ متعاكستان بحساب $f(g(x))$.

أ. x

ب. $x + 9$

ج. $3x$

د. $x - 9$

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

28 دالة معرّفة بـ $f(x) = x + 3$ لـ $x < 2$، و $f(x) = 2x - 1$ لـ $x \geq 2$. أوجد $f(-3)$.

أ. -7

ب. 0

ج. 6

د. 1

الجزء الخامس اختيار من متعدد : تطبيقات الاختبار المتوسطة 3729

29 حدد ما إذا كانت $f(x) = x^2 - 7$ زوجية أم فردية أم لا هذا ولا ذاك.

أ. لا هذا ولا ذاك

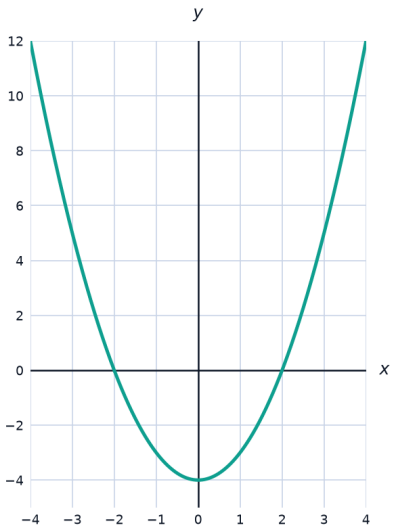
ب. زوجية

ج. فردية

د. زوجية وفردية معًا

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

30 الرسم البياني المُبيّن متماثل حول محور y. هل الدالة زوجية أم فردية أم لا هذا ولا ذاك؟



أ. لا هذا ولا ذاك

ب. لا يمكن تحديد ذلك

ج. زوجية

د. فردية

31 أوجد معدل التغير المتوسط لـ $f(x) = x^2$ من $x = 2$ إلى $x = 5$.

أ. 3

ب. 7

ج. 21

د. 29

32 أوجد الفترة التي تكون فيها $f(x) = (x - 3)^2$ متناقصة.

أ. $(-\infty, 3)$

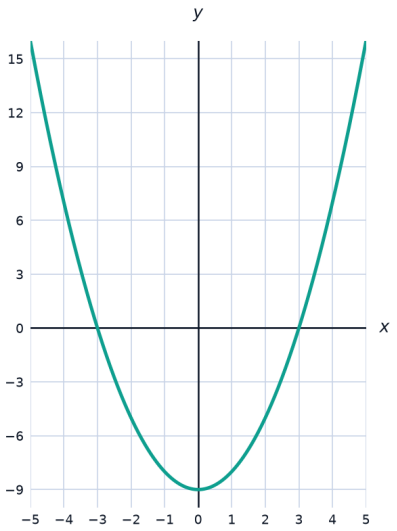
ب. $(-\infty, -3)$

ج. $(-3, \infty)$

د. $(3, \infty)$

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

33 يوضح الرسم البياني $y = f(x) = x^2 - 9$. أوجد $f(3)$ بقراءة الرسم البياني.



أ. -9

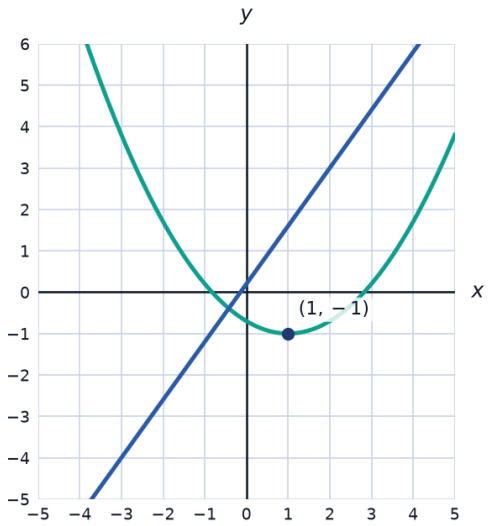
ب. 6

ج. 9

د. 0

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

34 باستخدام نفس الرسم البياني، أوجد قيم x حيث $f(x) = 0$ نقاط تقاطع محور x .



أ. فقط $x = 3$

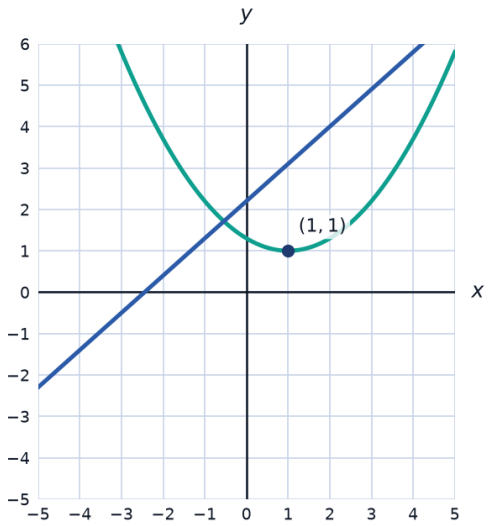
ب. $x = 9$ و $x = -9$

ج. $x = 3$ و $x = -3$

د. $x = 9$ و $x = 0$

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

35 باستخدام نفس الرسم البياني، أوجد نقطة تقاطع محور y.



أ. -3

ب. 9

ج. 0

د. -9

36 ربح شركة اليومي بالدولار من بيع x وحدة بالدالة $P(x) = -2x^2 + 80x - 300$. أوجد الربح عند بيع 15 وحدة. يُمثّل

أ. 450 دولارًا

ب. 600 دولارًا

ج. 150 دولارًا

د. 900 دولارًا

37 تحويل درجة حرارة مئوية إلى فهرنهايت هو $F(C) = \frac{9C}{5} + 32$. أوجد $F(20)$.

أ. 72° فهرنهايت

ب. 68° فهرنهايت

ج. 36° فهرنهايت

د. 52° فهرنهايت

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

الجزء السادس اختيار من متعدد : مسائل التحدي والربط بين الدروس 4538

38 ارتفاع كرة بالمتر بعد t ثانية من قذفها هو $h(t) = -5t^2 + 20t + 2$. أوجد الارتفاع عند $t = 2$ ثانية.

أ. 2

ب. 18

ج. 22

د. 42

39 أُزيح منحنى $y = x^2$ بمقدار 1 وحدة واحدة لليسار و4 وحدات للأسفل. اكتب المعادلة الجديدة.

أ. $y = (x - 1)^2 + 4$

ب. $y = (x + 1)^2 + 4$

ج. $y = (x + 1)^2 - 4$

د. $y = (x - 1)^2 - 4$

40 أُزيح منحنى $y = |x|$ بمقدار 7 وحدات لليسار و3 وحدات للأسفل. اكتب المعادلة الجديدة.

أ. $y = |x + 7| + 3$

ب. $y = |x - 7| - 3$

ج. $y = |x + 7| - 3$

د. $y = |x - 7| + 3$

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

41 على المجال $[-1, \infty)$، فما الدالة العكسية $f^{-1}(x)$؟ $[-1, \infty)$ $f(x) = x^2 + 2x$

إذا كانت $f(x) = x^2 + 2x$

أ. $\sqrt{x+1} - 1$

ب. $\sqrt{x-1} + 1$

ج. $-\sqrt{x+1} - 1$

د. $\sqrt{x} - 1$

42 عكسية على مجالها الطبيعي الكامل؟

أي الدوال التالية غير قابلة للعكس ليس لها دالة

أ. $f(x) = x^2$

ب. $f(x) = x^3$

ج. $f(x) = 2x + 5$

د. $f(x) = \frac{1}{x}$

43 اللانهائية $\sum_{n=1}^{\infty} (2x)^n$ متقاربة، فما هي قيم x الممكنة؟ $\sum (2x)^n$

إذا كانت المتسلسلة الهندسية

أ. $-\frac{1}{2} < x < \frac{1}{2}$

ب. $-1 < x < 1$

ج. $x < \frac{1}{2}$

د. $x > -\frac{1}{2}$

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

44 التغير للدالة $f(x) = x^2 - 3x$ على الفترة $[1, 4]$؟ $[1, 4]$ $x^2 - 3x$
ما متوسط معدل

أ. 2

ب. 3

ج. 4

د. 5

45 $f(x) = x^3 - 3x$ أفقيًا، فما هي قيم x الممكنة؟ .
إذا كان مماس منحنى الدالة

أ. ± 1

ب. 0 فقط

ج. $\pm\sqrt{3}$

د. 3 فقط

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved